Vale a pena abrir um eletroposto em Belo Horizonte?

SIM, COM CONDIÇÕES

BH é a **3ª cidade do país em vendas de carros eletrificados** e só a **9ª capital em infraestrutura de recarga**. A demanda existe e cresce rápido. O negócio fecha a conta quando três coisas acontecem juntas: **carregador rápido DC de 60 kW**, **energia a no máximo R$ 0,90/kWh** e um **ponto com fluxo diário de motoristas de aplicativo**. Sem essas três condições, o retorno passa de cinco anos e o investimento não se justifica.

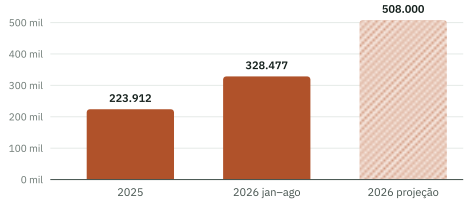
4,6% das vendas nacionais de eletrificados estão em BH ABVE · 1º sem. 2026	**1,6%** dos eletropostos do Brasil estão em BH (2,9× menos que a fatia de vendas) ABVE · jun. 2026	**160 mil** investimento estimado do 1º ponto (DC 60 kW + AC 22 kW, obra e projeto) Estimativa deste estudo	**46 meses** retorno do investimento no cenário base (32 meses no otimista) Modelo deste estudo

1 · MERCADO

A frota cresce mais rápido do que a rede de recarga

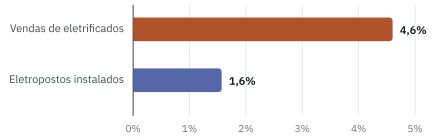
O Brasil passou de 1 milhão de eletrificados vendidos em setembro de 2026. Só de janeiro a agosto foram 328.477 emplacamentos, e a ABVE projeta cerca de 508 mil no ano, mais que o dobro de 2025. Em agosto, 22% dos carros leves vendidos no país já eram eletrificados, e 83% desses eram plug-in, ou seja, carros que precisam de tomada.

Vendas de eletrificados leves no Brasil



Fonte: ABVE (via Autodata, Forbes e Webmotors). 2026 projetado pela ABVE em outubro de 2026.

BH: fatia nas vendas × fatia nos eletropostos



Vendas: 9.896 eletrificados em BH de 215.023 no Brasil (1º sem. 2026). Eletropostos: 399 em BH de 25.429 no Brasil (jun. 2026). Fonte: ABVE via Diário do Comércio.

MINAS GERAIS

Segundo ou terceiro estado do país, conforme o mês

- 1º semestre de 2026: 16.341 eletrificados, 7,6% do Brasil (3º lugar).
- Janeiro a maio de 2026: alta de 172% sobre o mesmo período de 2025.
- Setembro de 2026: 4.346 emplacamentos, 2º lugar, à frente do Distrito Federal.
- BH concentra cerca de 60% das vendas do estado.

REDE DE RECARGA

Cresce, mas a partir de uma base pequena

- Brasil: 14.827 eletropostos em fev. 2025 e 25.429 em jun. 2026 (+71%).
- Minas Gerais: 1.906 eletropostos, 7,5% do total.
- BH: 399 eletropostos, a maioria AC lenta e gratuita em shoppings.
- Oferta de recarga rápida pública cresceu 167% em um ano no país.

QUEM RECARREGA FORA DE CASA

O cliente que dá volume é o motorista de aplicativo

Quem tem casa com garagem recarrega à noite por R$ 0,80 a R$ 1,00/kWh. Quem paga recarga rápida todo dia é o motorista de app (BYD Dolphin e Dolphin Mini lideram), o morador de prédio sem tomada na vaga e quem está em viagem. Só a área de aplicativos da Rodoviária de BH recebe cerca de 2.300 viagens por dia.

Leitura do especialista. A janela de oportunidade é de 12 a 24 meses. Grandes grupos já se movimentam em Minas: a CMU/Watton anunciou até R$ 70 milhões em eletropostos, a Raízen (Shell Recharge) assinou acordo com o governo estadual e a Cemig abriu chamada pública para eletrovias gratuitas. Os melhores pontos de BH vão ser contratados nesse período, e quem chegar depois vai disputar pontos piores.

2 · TIPOS DE CARREGADOR

Qual carregador compensa: o DC de 60 kW

Existem três famílias de carregador público. A diferença está na corrente (alternada ou contínua), na potência e, por consequência, no tempo que o carro fica parado, no custo de instalação e na receita por vaga.



AC · LENTO · TOMADA TIPO 2

Wallbox 7,4 a 22 kW

Recarga 10→80%	3 a 6 horas
Equipamento	R$ 3,5 mil a R$ 15 mil
Instalação	R$ 2 mil a R$ 8 mil
Receita média	≈ R$ 375 por ponto/mês
Onde faz sentido	Shopping, hotel, escritório

O carro limita a potência: o Dolphin Mini aceita só 6,6 kW em AC. Um carregador de 22 kW entrega 6,6 kW para ele. Serve como amenidade e para negociar com o local, não como fonte de lucro.

Foto: Matti Blume, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



DC · RÁPIDO · CONECTOR CCS2

DC 40 a 60 kW Recomendado

Recarga 10→80%	30 a 45 minutos
Equipamento	R$ 50 mil a R$ 130 mil
Instalação	R$ 25 mil a R$ 60 mil
Receita média	R$ 4 mil a R$ 10,5 mil por ponto/mês
Onde faz sentido	Supermercado, shopping, polo de apps

Casa com a frota real de BH: Dolphin Mini recarrega a até 30–40 kW e o Dolphin a 60 kW em DC. Cabe em ligação de baixa tensão reforçada e tem o melhor retorno por real investido segundo a VoltBras.

Foto: G. Edward Johnson, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons



DC · ULTRARRÁPIDO · CCS2

DC 120 a 350 kW

Recarga 10→80%	15 a 25 minutos
Equipamento	R$ 150 mil a R$ 450 mil
Rede elétrica	Média tensão, transformador próprio (+R$ 100–250 mil)
Receita média	≈ R$ 12,6 mil por ponto/mês
Onde faz sentido	Rodovia, hub com várias vagas

Custa mais de 3 vezes o DC de 60 kW e fatura só 20% a mais, porque a maioria dos carros vendidos não aceita essa potência. É a etapa 3 da expansão, não o primeiro ponto.

Foto: RC-hpbt, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

FAIXA	CAPEX MÉDIO	RECEITA MÉDIA/MÊS	RECEITA ÷ CAPEX	LEITURA
AC (até 22 kW)	R$ 7.000	R$ 375	5,4%	Barato, mas a receita absoluta não paga uma empresa
DC 30–60 kW	R$ 87.500	R$ 4.000	4,6%	Melhor equilíbrio; payback médio de 18 meses no estudo
DC 60–120 kW	não divulgado	R$ 10.500	–	Pontos já maduros, com alta ocupação
DC acima de 120 kW	R$ 275.000	R$ 12.600	4,6%	Exige escala e ligação em média tensão

Fonte: Anuário VoltBras 2025, com 1.249 carregadores de 56 redes brasileiras (via Canal VE, nov. 2025). Conectores: no Brasil o padrão é Tipo 2 para AC e CCS2 para DC. CHAdeMO e GB/T são legados e não justificam investimento novo.

3 · FORNECEDORES

Quem vende carregadores e quem opera o software

Vocês vão precisar de dois fornecedores: o fabricante do carregador e a plataforma que liga o carregador ao aplicativo, cobra o cliente e mostra o ponto nos mapas. Exijam sempre protocolo OCPP 1.6J ou superior: ele permite trocar de plataforma sem trocar o equipamento.

FABRICANTE	ORIGEM	LINHA PARA NEGÓCIO	PREÇO DE REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
WEG	Jaraguá do Sul (SC)	WEMOB Parking DC 40 kW, Station 60 kW, Wall AC	DC 40 kW: R$ 78 mil a R$ 102 mil em revendas	Fabricação nacional, assistência em todo o país. Segundo a CB Insights, comprou participação na Tupinambá (não confirmado)
Intelbras	São José (SC)	EVE AC 7,4 kW; DC 60 kW (EVE 0600FP) e 120 kW (EVE 1200FC)	AC 7,4 kW: ≈ R$ 3,5 mil; DC sob cotação	Rede grande de distribuidores e instaladores
Nansen	Contagem (MG)	Carregadores para ônibus e veículos leves	Sob cotação	Fornece 27 carregadores para os ônibus elétricos de BH. Fornecedor local, bom para manutenção
BYD	China / Camaçari (BA)	Linha própria AC e DC	Sob cotação	Marca dominante da frota; opera 125 carregadores rápidos públicos
ABB E-mobility	Suíça	Terra AC, Terra DC 24 a 360 kW	Sob cotação (faixa premium)	Referência mundial em confiabilidade; mais caro

FABRICANTE	ORIGEM	LINHA PARA NEGÓCIO	PREÇO DE REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
Siemens, Schneider, Wallbox, Delta, Autel	Importados	AC e DC de 22 a 180 kW	Sob cotação	Vale cotar para comparar prazo, garantia e assistência em MG
Genéricos chineses (via distribuidoras)	China	DC 40–60 kW com 2 saídas CCS2	DC 60 kW: ≈ R$ 74 mil a R$ 76 mil	Mais barato; atenção a peças de reposição e garantia local

PLATAFORMA DE GESTÃO (CPO)	O QUE FAZ	PARA VOCÊS
Tupinambá Energia	Software e app de recarga, compatível com qualquer carregador OCPP, com opção de marca própria	Boa opção para operar com a marca da empresa de vocês
Voltbras	Plataforma de marca branca usada por Ipiranga, Multiplan, EDP e Zletric	Também publica o anuário de mercado; bom parceiro de dados
EZVolt (Vibra)	Instala e opera eletropostos em shoppings, supermercados e condomínios	Concorrente na disputa por pontos e possível parceiro
Zletric	Rede própria e de parceiros; anunciou expansão para mais 9 capitais em 2026	Concorrente direto se entrar em BH
Plataforma própria	Servidor de código aberto (CitrineOS) adaptado por nós, com app e painel próprios	Ver seção 8: corta a maior parte da taxa de 10% sobre a receita
PlugShare, Electromaps	Mapas que os motoristas usam para achar recarga	Cadastrar o ponto no dia da inauguração

Preços de equipamento coletados em revendas online (Magnani, CCR Engenharia, Distrisol) em 2026. Variam muito entre revendas: peçam no mínimo três cotações formais com instalação, garantia de 3 anos e contrato de manutenção.

3B · ONDE COMPRAR O DC 60 KW

Fornecedores para visitar e negociar

Achamos poucas revendas de carregador rápido com endereço na Grande BH; a maior parte vende pela internet e entrega aqui. A estratégia é visitar os locais com uma cotação nacional na mão como referência de preço. Telefones e endereços vêm dos sites das empresas em novembro de 2026: liguem antes para confirmar.

EMPRESA (GRANDE BH)	ENDEREÇO E CONTATO	O QUE OFERECE	PREÇO DE REFERÊNCIA	O QUE NEGOCIAR
Now Charge revenda e app de recarga	Rua Senador Lúcio Bittencourt, 117 · Carlos Prates, BH (31) 97175-6997 comercial@nowcharge.com.br CNPJ 52.960.216/0001-00	DC 60 kW BENY (BMDC60-D), 2 saídas CCS2, OCPP 1.6J, garantia de 24 meses. Tem páginas para investidores e frotas e um app próprio	R$ 69.999 (preço do site)	Preço para 2–3 unidades, garantia de 36 meses, instalação inclusa e liberação para usar nosso próprio servidor OCPP
FiveStars engenharia de recarga	Rua Tompson Flores, 366/301 · BH · CEP 30441-004 (31) 99085-9095 contato@fivestars.eng.br	Vende carregadores DC (potências sob consulta), faz projeto com ART, montagem da infraestrutura, laudos e gestão das estações	Sob consulta	Pacote fechado: equipamento + projeto + instalação + aprovação na Cemig, com prazo e multa por atraso
Nansen fabricante mineiro	Av. Dr. Antônio Chagas Diniz, 1500 · Contagem (endereço de diretório, confirmar). Linha de montagem de carregadores DC em Betim anunciada para novembro de 2026	Hoje o foco é ônibus e projetos turnkey (carregadores de 160 kW para a frota de BH). Linha DC para carros de passeio a confirmar. Parceira da PVMOB, rede que aceita investidores	Sob consulta	Perguntar por um DC 60 kW para carros leves fabricado em MG e pela parceria PVMOB como alternativa ao investimento direto
Watton Energia (Grupo CMU)	Belo Horizonte · contato pela CMU Energia	Projetos de ponta a ponta de eletropostos; opera o DC do Centerminas	Sob consulta	Útil como orçamento de referência. Cuidado: também é concorrente na disputa por locais
Grupo New Engenharia e Energia	BH · contato não localizado (pedir via Terminais BH ou LinkedIn)	Instalou os 2 DC 60 kW (modelo DC MINI S) da Rodoviária de BH	Sob consulta	Saber qual fabricante usam, preço e como funciona o app da Rodoviária
Conceitual Energia	Av. Olinto Meireles, 1574 · Barreiro, BH	Projetos, instalações e consultoria elétrica (não vende carregador)	Sob consulta	Segunda cotação só da obra elétrica, projeto e ART
Gauss Mob	BH · site não pôde ser verificado nesta pesquisa	Diz instalar e operar DC Fast em BH, inclusive em parceria sem investimento do local	Sob consulta	Confirmar CNPJ e endereço antes de visitar

FORNECEDOR NACIONAL (ENTREGA EM BH)	MODELO	PREÇO ANUNCIADO	CONTATO E OBSERVAÇÃO
Distrisol	DC 60 kW, 2 × CCS2, OCPP 1.6J, balanceamento de carga	R$ 73.730 no Pix (R$ 76.010)	distrisolar.com.br · loja online
Fury Charger	FC-DC-60, 2 cabos CCS2, garantia de 2 anos	R$ 79.950 (≈ R$ 59.931 no Pix ou boleto)	furycharger.com.br · menor preço achado; checar assistência em MG
GTMax Energy	DC duplo 60 kW, 2 × CCS2, OCPP 1.6, 4G	Sob consulta	(19) 3621-7427 · vendas@gtmax.com.br · inclui projeto, instalação e software
GreenV	Turbo Slim DC 60 kW	Sob consulta	loja.greenv.com.br · garantia de 12 meses (pedir 36)
NeoCharge (NeoSolar)	NDC60, 60 kW, CCS2, OCPP 1.6	Esgotado no site	neocharge.com.br · garantia de 2 anos
Intelbras	EVE 0600FP, 60 kW	Sob consulta	Revendas pela página “Onde comprar” da Intelbras
WEG	WEMOB Station 60 kW (60 kW CC + 43 kW CA)	Sob consulta	Revendas autorizadas WEG; fabricação nacional, pode ter financiamento facilitado

ROTEIRO DA NEGOCIAÇÃO

Levem estas perguntas a cada fornecedor

- O carregador aceita **qualquer servidor OCPP 1.6J**? Precisamos apontar para a nossa plataforma (seção 8). Peçam isso por escrito.
- Preço com 2 saídas CCS2, frete, instalação e comissionamento inclusos. Desconto para 2 ou 3 unidades em 12 meses.
- Garantia de 36 meses, peças de reposição em estoque no Brasil e técnico em BH em até 48 horas.
- Certificações (Inmetro, IEC 61851) e laudo de ensaio. Tela, leitor de cartão ou QR code para pagamento.
- Pagamento parcelado, financiamento do fabricante ou BNDES/Finame quando o equipamento for nacional.

COMO USAR AS COTAÇÕES

Teto de R$ 75 mil por carregador de 60 kW

Os preços anunciados de equipamentos com 2 saídas CCS2 vão de cerca de R$ 60 mil a R$ 80 mil. O modelo financeiro considera R$ 95 mil para ter folga. Fechar a R$ 70–75 mil reduz o investimento do 1º ponto em cerca de R$ 20 mil e antecipa o retorno em cerca de 4 meses. Equipamento barato sem assistência em MG sai caro: cada dia parado é cerca de R$ 430 de receita perdida no cenário base.

4 · BENCHMARK

Quem já recarrega carros em BH, e por quanto

A maior parte da oferta em BH é recarga AC gratuita em shopping, que atrai o cliente do shopping mas não resolve a vida de quem roda o dia todo. Recarga rápida paga ainda é rara na cidade, e é nela que está o espaço.

PONTO	REGIÃO	TIPO	PREÇO	O QUE ISSO SIGNIFICA
Rodoviária de BH (Terminais BH + Grupo New)	Centro	2 × DC 60 kW, 4 carros ao mesmo tempo, 24 h	R$ 1,89/kWh (R$ 1,59 promocional)	Principal referência de preço; foco em aplicativo. Inaugurado em ago. 2026
Power Shopping Centerminas (Watton/CMU)	Nordeste (União)	2 estações DC rápidas	não divulgado	Concorrente novo (set. 2026) no eixo da Cristiano Machado
ItaúPower Shopping	Contagem	DC 240 kW + 2 × AC 22 kW	não divulgado	Atende bem a região oeste e Contagem
ViaShopping Barreiro	Barreiro	DC 60 kW	não divulgado	Barreiro já tem recarga rápida
Shell Recharge – Posto Oceano	Barro Preto	DC rápido	não divulgado	Rede Raízen, forte em postos de combustível
BH Shopping, DiamondMall, Pátio Savassi (Multiplan)	Centro-Sul	AC, 18 vagas no total	gratuito (até 2023)	Zona Sul tem AC grátis, mas não tem DC pago em supermercado
Assaí Belvedere	Centro-Sul	3 pontos AC	gratuito para clientes	Mostra que supermercado aceita o modelo
Cemig SIM (Mercado Central, Super Nosso Lourdes)	Centro-Sul	Pontos públicos	via app SIM Charger	Distribuidora também atua no varejo de recarga
Volvo (rede nacional)	Vários	DC e AC	R$ 2,90 DC · R$ 2,00 AC	Fim da recarga grátis em 2026; teto de preço do mercado

FAIXA DE PREÇO PRATICADA

R$ 1,89 a R$ 2,90 por kWh em DC

Média nacional de recarga rápida: R$ 2,00 a R$ 2,80/kWh. Recarga em casa: R$ 0,80 a R$ 1,00/kWh. Recomendação: abrir a R$ 2,19 e ter preço de fidelidade para motoristas de aplicativo cadastrados (R$ 1,99).

CONTA DO MOTORISTA

R$ 0,33/km contra R$ 0,56/km na gasolina

Um Dolphin gasta cerca de 15 kWh/100 km; a R$ 2,19/kWh, sai R$ 0,33 por km. Um carro a gasolina de 11 km/l, com litro a R$ 6,20 (premissa), sai R$ 0,56 por km. Mesmo pagando recarga rápida, o motorista economiza cerca de 40%.

TENDÊNCIA

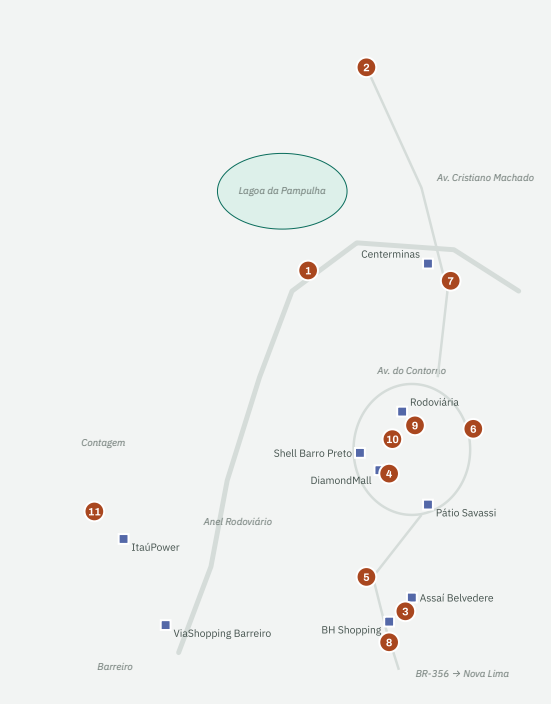
O gratuito está acabando

A Volvo encerrou a recarga grátis em junho de 2026. Shoppings mantêm AC grátis como amenidade, mas DC grátis não se sustenta. Isso favorece quem cobra preço justo com equipamento confiável.

5 · LOCAIS

Onde instalar o primeiro ponto

Avaliamos 11 locais sem recarga rápida paga identificada. Cada um recebeu nota de 1 a 5 em seis critérios: demanda de elétricos no entorno (peso 25%), fluxo de motoristas de app (20%), ausência de DC concorrente por perto (20%), interesse e estrutura do local (15%), tempo de permanência compatível com 30–45 min (10%) e facilidade elétrica (10%).



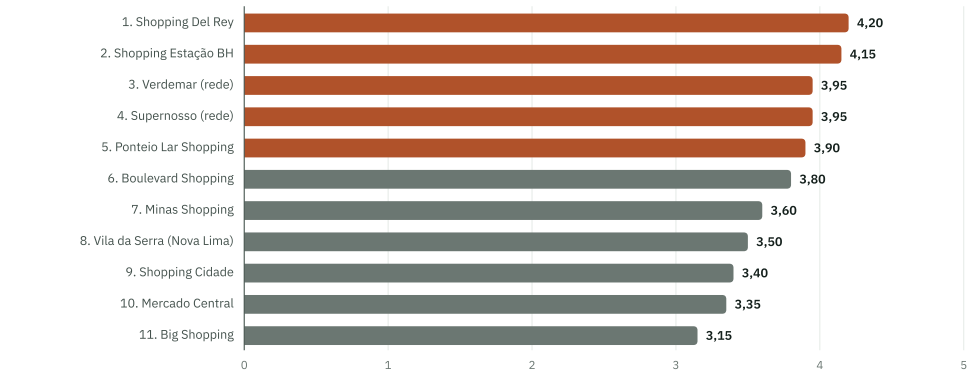
LEGENDA

- Local candidato (número = posição no ranking)
- Concorrente com recarga (rápida ou grátis)

Mapa esquemático. Posições aproximadas, para leitura de regiões, não para navegação. Conferir cada endereço no Google Maps e no PlugShare antes da visita.

1. **Shopping Del Rey** · 4,20
2. **Shopping Estação BH** · 4,15
3. **Verdemar (rede)** · 3,95
4. **Supernosso (rede)** · 3,95
5. **Ponteio Lar Shopping** · 3,90
6. **Boulevard Shopping** · 3,80
7. **Minas Shopping** · 3,60
8. **Vila da Serra (Nova Lima)** · 3,50
9. **Shopping Cidade** · 3,40
10. **Mercado Central** · 3,35
11. **Big Shopping** · 3,15

Nota ponderada por local (0 a 5)



Notas atribuídas por este estudo a partir das fontes citadas. Pesos: demanda 25%, aplicativo 20%, concorrência 20%, local 15%, permanência 10%, elétrica 10%.



1

Shopping Del Rey

Av. Presidente Carlos Luz, 3001 · Caiçara (Noroeste)

Nota 4,20

Hoje: 4 vagas AC gratuitas (2023)

Fica entre o Anel Rodoviário, a Av. Pedro II e a região da Pampulha e do Mineirão, onde circula e mora muita gente que dirige por aplicativo. Não encontramos recarga rápida paga no entorno. Já tem cultura de recarga (vagas AC), o que facilita a conversa.

Proposta: DC 60 kW perto de uma portaria de alto giro; manter as vagas AC.

Foto: Alexandre Nogelino, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons



2

Shopping Estação BH

Av. Cristiano Machado, 11.833 · Venda Nova

Nota 4,15

Hoje: 2 vagas de recarga (2023)

Integrado à Estação Vilarinho (metrô e MOVE). As regiões Norte e Venda Nova concentram motoristas de aplicativo, que recarregam perto de casa antes do turno. É o vetor norte da cidade, sem DC pago identificado.

Proposta: DC 60 kW com preço de fidelidade para motoristas cadastrados.

Foto de arquivo, da época da construção. Foto: Andrevruas, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons



3

Verdemar (rede)

Ex.: loja Belvedere, 17ª e maior da rede · Centro-Sul e bairros de alta renda

Nota 3,95

Hoje: Nenhuma recarga identificada

A compra de supermercado leva de 30 a 50 minutos, o tempo exato de uma recarga DC. O público tem a maior concentração de carros elétricos da cidade. Com 17 lojas, um bom contrato vira caminho de expansão.

Proposta: DC 40–60 kW na vaga mais próxima da entrada; contrato-quadro para a rede.

Foto: Andrevruas, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons



4

Supernosso (rede)

Várias lojas em BH · a unidade de Lourdes já recebeu ponto da Cemig SIM

Nota 3,95

Hoje: Ponto público Cemig SIM em Lourdes (situação atual a confirmar)

Mesma lógica do Verdemar, com lojas em bairros de renda alta e média. Já recebeu eletroposto, então a diretoria conhece o tema. Escolher uma loja diferente da de Lourdes.

Proposta: DC 40–60 kW em loja com estacionamento próprio.

Foto: Andrevruas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



5

Ponteio Lar Shopping

BR-356 · Santa Lúcia, saída para Nova Lima

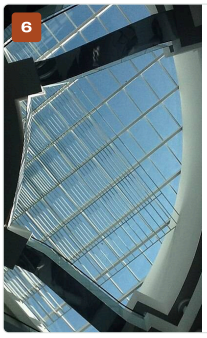
Nota 3,90

Hoje: Nenhuma recarga identificada

Na BR-356, corredor de alta renda entre BH e Nova Lima. Shopping de decoração e serviços, com permanência longa. Boa visibilidade para quem vai e volta do Vila da Serra.

Proposta: DC 60 kW de frente para a via + AC para clientes que ficam mais tempo.

Foto: Andrevruas, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons



6

Boulevard Shopping

Av. dos Andradas, 3000 · Santa Efigênia (Leste)

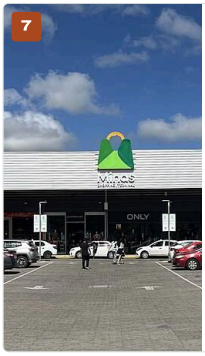
Nota 3,80

Hoje: Um guia de 2026 cita DC de alta potência (a confirmar)

Ao lado do Centro e da área hospitalar, com muito fluxo de aplicativo. Se a recarga DC citada existir, o local perde atratividade: confirmar no PlugShare antes de visitar.

Proposta: Só seguir se não houver DC ativo.

Foto: Paulo JC Nogueira, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons



7

Minas Shopping

Av. Cristiano Machado, 4000 · União (Nordeste)

Nota 3,60

Hoje: 2 vagas AC gratuitas, “constantemente ocupadas”

A demanda está provada: as vagas grátis vivem cheias. Mas a Watton abriu recarga rápida no Centerminas, a poucas quadras, em setembro de 2026.

Proposta: Plano B do eixo Cristiano Machado.

Foto: Marinna, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



8

Vila da Serra (Nova Lima)

Bairro comercial e residencial · local exato a definir

Nota 3,50

Hoje: Sem levantamento detalhado

Uma das maiores concentrações de renda e de prédios novos da região metropolitana. Muitos moradores recarregam em casa, por isso o volume público é incerto. Bom candidato para a fase 2.

Proposta: Estacionamento de centro comercial ou supermercado.

Foto: Andrevruas, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons



9

Shopping Cidade

Hipercentro de BH

Nota 3,40

Hoje: Situação não confirmada

Altíssimo fluxo de pessoas e de aplicativos no Hipercentro. A garagem em edifício costuma limitar a potência e as regras de segurança são mais rígidas.

Proposta: Verificar capacidade elétrica da garagem.

Foto interna (cinema do shopping). Foto: Ajmcbarreto, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



10

Mercado Central

Av. Augusto de Lima, 744 · Centro

Nota 3,35

Hoje: Ponto público da Cemig SIM (desde 2019)

Fluxo enorme de visitantes e estacionamento próprio. Já tem recarga da Cemig SIM, o que reduz a lacuna.

Proposta: Complemento a um ponto já existente.

Foto: Paulo SP, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



11

Big Shopping

Eldorado · Contagem

Nota 3,15

Hoje: Situação não confirmada

Contagem é a segunda cidade da região metropolitana, mas o ItaúPower Shopping, na mesma cidade, já tem DC de 240 kW.

Proposta: Fase 2 ou 3, se a demanda do oeste crescer.

Ponto de ônibus em frente ao shopping. Foto: Fronteira, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Recomendação. Negociar ao mesmo tempo com os cinco primeiros do ranking. O vencedor não é o de maior nota, e sim o que oferecer as melhores condições: energia a até R$ 0,90/kWh (os shoppings e supermercados grandes compram em média tensão e pagam bem menos que a tarifa comercial comum), vaga coberta e visível, contrato de 8 a 10 anos e exclusividade de recarga paga no imóvel.

JÁ ATENDIDOS (FORA DA LISTA)	MOTIVO
BH Shopping, DiamondMall, Pátio Savassi	Têm AC grátis da Multiplan e contratos com operadores; disputa difícil
ViaShopping Barreiro, ItaúPower, Rodoviária, Centerminas	Já têm DC rápido
Assaí Belvedere	Já tem 3 pontos AC; possível alvo só para conversão em DC

6 · VIABILIDADE FINANCEIRA

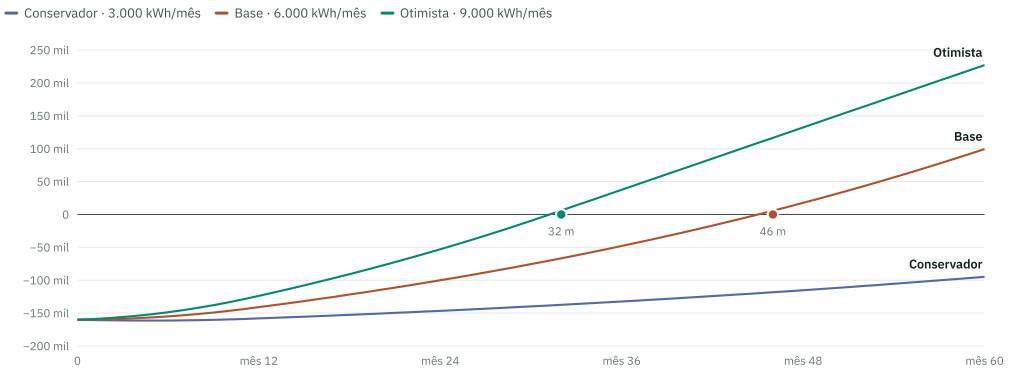
O primeiro ponto: quanto custa e quando volta

O modelo considera um DC de 60 kW com duas saídas CCS2 mais um AC de 22 kW como amenidade, em local de terceiro, com energia fornecida pelo local. Os três cenários mudam só o volume vendido.

INVESTIMENTO (CAPEX)	R$
Carregador DC 60 kW, 2 saídas CCS2	95.000
Carregador AC 22 kW (amenidade)	9.000
Infraestrutura elétrica (cabos, quadro, proteção, adequação de entrada)	28.000
Obra civil (base, protetores, piso, pintura da vaga)	9.000
Projeto elétrico, ART, aprovação Cemig	6.000
Sinalização, totem e lançamento	4.000
Abertura da empresa e contrato com o local	5.000
Reserva de caixa (3 meses de custo fixo)	4.000
Total	**160.000**

PREMISSAS DO CENÁRIO BASE	VALOR
Preço ao motorista (DC)	R$ 2,19/kWh
Custo da energia (reembolso ao local)	R$ 0,85/kWh
Impostos (Simples, estimativa)	11% da receita
Plataforma + meio de pagamento	10% da receita
Participação do local	8% da receita
Margem por kWh após tudo isso	**R$ 0,70**
Custos fixos (manutenção, seguro, 4G, contador)	R$ 1.350/mês
Volume em regime (base)	6.000 kWh/mês ≈ 8 recargas/dia
Rampa de ocupação	35% no mês 1 até 100% no mês 12
Crescimento depois do 1º ano	10% / 20% / 25% ao ano

Caixa acumulado do 1º ponto em 60 meses



Volume em regime, depois da rampa de 12 meses. Taxa de desconto de 15% ao ano no VPL. Teto físico de 13.000 kWh/mês para um DC de 60 kW com 2 saídas.

CENÁRIO	RECARGAS/DIA EM REGIME	RESULTADO/MÊS NO MÊS 12	RESULTADO/MÊS NO MÊS 60	PAYBACK	VPL 5 ANOS (15% A.A.)	LEITURA
Conservador	4	R$ 848	R$ 1.829	acima de 60 meses	−R$ 117.961	Não investir assim
Base	8	R$ 2.963	R$ 7.503	46 meses	R$ 9.815	Marginal; exige alavancas
Otimista	12	R$ 5.077	R$ 7.897	32 meses	R$ 101.426	Bom negócio

RESULTADO MENSAL (BASE, 6.000 KWH)	ENERGIA R$ 0,75	R$ 0,85	R$ 1,13
Preço R$ 1,89	R$ 2.325	R$ 1.685	−R$ 107
Preço R$ 2,19	R$ 3.603	R$ 2.963	R$ 1.171
Preço R$ 2,49	R$ 4.881	R$ 4.241	R$ 2.449

R$ 1,13/kWh é o custo de uma ligação comercial própria em baixa tensão na Cemig (fatura de referência de 2026, com impostos). Com esse custo, o negócio quase não dá lucro.

O QUE REALMENTE DECIDE O RESULTADO

Ocupação e custo de energia, nessa ordem

- **Ocupação:** cada recarga a mais por dia soma cerca de R$ 529 ao mês. Com 2,4 recargas/dia o ponto já paga os custos mensais; o lucro que devolve o investimento vem de cada recarga acima disso.
- **Energia:** pagar R$ 1,13 em vez de R$ 0,85 corta R$ 1.700 por mês. Por isso a energia tem que vir do local (média tensão) ou de geração solar compartilhada.
- **Capex:** se o local pagar a obra elétrica (é comum em supermercado), o investimento cai para cerca de R$ 125 mil e o payback do base cai para 39 meses.
- **Âncora:** um contrato com frota de aplicativo, locadora ou cooperativa de táxi que garanta 3 recargas/dia transforma o cenário conservador em base.

7 · SIMULADOR

Testem as próprias premissas

6.000 kWh vendidos por mês	**R$ 13.736** Receita bruta por mês
R$ 0,70 Margem por kWh	**R$ 2.963** Resultado por mês
55 meses Payback simples	**2,4** Recargas/dia para empatar

Marginal Retorno entre 3 e 5 anos: só vale com melhora de ocupação, energia ou capex.

O simulador usa o volume já em regime (sem rampa nem crescimento) e soma a receita do AC de 22 kW (400 kWh/mês a R$ 1,49). Por isso o payback dele é um pouco menor que o do modelo completo acima.

8 · PLATAFORMA PRÓPRIA

Podemos fazer o nosso próprio app de monitoramento e cobrança

Sim. Não é preciso começar do zero: existe um servidor de código aberto, o **CitrineOS** (Linux Foundation Energy, licença Apache 2.0), que já conversa com carregadores pelo protocolo OCPP 1.6 e 2.0.1 e traz um painel de operação. A licença permite uso comercial e modificação sem pagar nada e sem abrir o nosso código. Em cima dele construímos, juntos, o app do motorista e o painel dos sócios com a nossa marca.

No local
Carregador DC 60 kW
Envia status, kWh e início/fim de recarga pelo OCPP 1.6J via 4G

Na nuvem · base CitrineOS
Servidor central
Recebe os dados de todos os carregadores, libera ou bloqueia a recarga, guarda o histórico

Pagamento
Pix via Mercado Pago ou Asaas
Motorista paga antes, o saldo não usado volta para ele. Taxa de 0% a ~1%

carregador ⇄ servidor ⇄ app do motorista · painel dos sócios · relatório do local

Para o motorista
App web (instala pelo navegador)
Mapa, disponibilidade em tempo real, QR code no carregador, pagamento Pix, recibo, preço de fidelidade para app

Para os sócios
Painel de monitoramento
Status de cada carregador, alertas de falha no WhatsApp, kWh e receita do dia, ocupação por hora

Para o shopping ou supermercado
Relatório de repasse
kWh medido, energia a reembolsar e participação mensal, gerados automaticamente

CUSTO MENSAL DA PLATAFORMA	TERCEIRIZADA	PRÓPRIA
Taxa da plataforma + pagamento	≈ 10% da receita	0% a 1% (Pix)
Servidor na nuvem e banco de dados	incluso	R$ 150 a R$ 300
Alertas, e-mail, domínio	incluso	R$ 50 a R$ 100
Total com 1 carregador (base)	**≈ R$ 1.370**	**≈ R$ 640**
Total com 5 carregadores	≈ R$ 6.900	≈ R$ 1.700

EFEITO NO 1º PONTO (CENÁRIO BASE)

+R$ 736 por mês e retorno em 40 meses

Trocando a taxa de 10% por Pix de ~1% e somando R$ 500 de custo fixo de servidor, o resultado em regime sobe de R$ 2.963 para R$ 3.699 por mês, e o retorno cai de 46 para 40 meses. Com 5 carregadores a economia passa de R$ 5 mil por mês.

SEMANAS 1–4

Servidor

- Subir o CitrineOS na nuvem
- Testar com simulador de carregador OCPP
- Painel: status, kWh, receita
- Alertas de falha no WhatsApp

SEMANAS 5–8

App do motorista

- QR code no carregador
- Pagamento Pix antecipado e devolução de saldo
- Recibo e histórico
- Preço de fidelidade para motoristas de app

NA INSTALAÇÃO

Teste real

- Conectar o carregador comprado
- Recargas de teste com carros dos sócios
- Ajustar tempos, falhas e estornos
- Cadastrar o ponto no PlugShare

DEPOIS

Crescer

- Relatório automático para o local
- Preço por horário e reservas
- App nas lojas Apple e Google
- Roaming com outras redes (OCPI)

Cuidados. (1) O carregador precisa aceitar servidor OCPP de terceiros: é a primeira pergunta na compra. (2) Se o sistema cair, o carregador para de vender, então alguém dos sócios precisa ser o responsável técnico e receber os alertas. (3) Dados de motoristas seguem a LGPD (termo de uso e política de privacidade). (4) Plano B: manter nos primeiros meses o app do fabricante ou uma plataforma terceirizada configurada, para trocar em minutos se algo der errado.

9 · MODELO DE NEGÓCIO, REGRAS E RISCOS

Como contratar o local e o que pode dar errado

PROPOSTA PARA O LOCAL

Investimento zero para o shopping ou supermercado

- Vocês compram, instalam, operam e fazem a manutenção.
- O local fornece a vaga e a energia, reembolsada por kWh medido, e recebe 5% a 10% da receita.
- Ganho para o local: cliente que fica 30 a 45 minutos comprando, imagem sustentável, zero trabalho.
- Contrato de 8 a 10 anos, renovação automática, exclusividade de recarga paga e multa se o local rescindir antes do payback.

REGRAS DO SETOR

Atividade livre, com projeto e licenças em dia

- ANEEL, REN 1.000/2021 (a partir do art. 550): qualquer empresa pode explorar recarga, e o preço é livre.
- Projeto elétrico com ART de engenheiro (CREA-MG), pedido de aumento de carga à Cemig e normas ABNT NBR 17019, NBR 5410 e IEC 61851.
- Corpo de Bombeiros de MG fez consulta pública sobre recarga em garagens (SAVE). Em local aberto o risco é menor; em garagem fechada, verificar a regra vigente.
- Tributação da recarga ainda gera dúvida (ICMS × ISS): definir CNAE e regime com contador antes de abrir a empresa.

RISCO	NÍVEL	COMO MITIGAR
Ocupação abaixo do esperado nos primeiros meses	Alto	Escolher ponto com fluxo de app; parceria com frotas; preço de fidelidade; cadastro em PlugShare, Electromaps e grupos de motoristas
Custo de energia alto (tarifa comercial)	Alto	Energia via local em média tensão; cláusula de preço máximo do kWh; geração solar compartilhada, que Minas tem em abundância
Concorrente grande instala DC ao lado	Médio	Exclusividade no imóvel; velocidade de execução; relacionamento com motoristas
Recarga gratuita da Cemig ou de montadoras na região	Médio	A chamada da Cemig foca turismo e rodovias; ficar fora desses eixos no primeiro ponto
Carregador parado por defeito	Médio	Fabricante com assistência em MG, contrato de manutenção com prazo de atendimento, monitoramento remoto, meta de disponibilidade acima de 97%
Vandalismo, furto de cabo	Baixo	Local com vigilância e câmeras; seguro do equipamento
Mudança tributária ou regulatória	Baixo	Acompanhar com contador; preço livre permite repassar custo

10 · PLANO DE AÇÃO

Do primeiro ponto à rede

DIAS 1–30

Validar

- Abrir conversas com os 5 primeiros locais
- Contar carros elétricos no estacionamento em 3 horários
- Checar no PlugShare e no local se há recarga nova
- Pedir 3 cotações de carregador e 2 de plataforma

DIAS 30–90

Contratar

- Assinar contrato com o local (energia ≤ R$ 0,90)
- Abrir a empresa e definir tributação
- Projeto elétrico, ART e pedido à Cemig
- Fechar parceria com uma frota ou cooperativa

MESES 4–6

Inaugurar

- Instalação (4 a 8 semanas após aprovação)
- Preço de lançamento por 30 dias
- Divulgar em grupos de motoristas de app
- Medir kWh/dia, ocupação e disponibilidade

MESES 9–36

Expandir

- Gatilho: média acima de 200 kWh/dia por 3 meses
- Pontos 2 e 3 na mesma rede de supermercado ou shopping
- Meta de 5 a 8 pontos em 36 meses
- Depois: hub com 4 DC e solar, ou rodovia

INDICADORES PARA A DECISÃO DE EXPANDIR

- kWh vendidos por dia por carregador (meta: 200 no 6º mês)
- Recargas por dia e % de clientes que voltam
- Margem líquida por kWh (meta: acima de R$ 0,65)
- Disponibilidade do equipamento (meta: acima de 97%)
- Nota no PlugShare (meta: acima de 9)

ESTRUTURA ENTRE OS TRÊS SÓCIOS

- Capital do 1º ponto: cerca de R$ 53 mil por sócio (R$ 160 mil ÷ 3), mais reserva de R$ 10 mil por sócio.
- Dividir papéis: comercial (locais e frotas), operação (fornecedores e manutenção) e financeiro (contratos e indicadores).
- Acordo de sócios antes do 1º contrato: aportes futuros, saída e preferência de compra.
- Financiamento: verificar linhas de equipamento (BNDES via bancos, BDMG) para carregadores nacionais como WEG e Intelbras.

11 · FONTES E LIMITAÇÕES

De onde vêm os números

Este estudo usa dados públicos coletados em novembro de 2026. Preços de equipamento são de revendas online, e o modelo financeiro usa premissas deste estudo, marcadas como tal. Antes de investir, confirmar no local: presença atual de carregadores (PlugShare), tarifa de energia que o local pagaria e cotações formais. Nenhum local listado foi consultado sobre interesse.

- ABVE: eletrificados podem chegar a 30% das vendas em 2027 (Autodata, out. 2026)
- Brasil passa de 1 milhão de eletrificados (Forbes, out. 2026)
- Brasil perto de 1 milhão de VEs (Webmotors)
- Minas é o 3º estado em vendas de eletrificados (Diário do Comércio)
- Venda de elétricos e híbridos em MG, jan. 2026 (Diário do Comércio)
- Vendas de elétricos disparam em MG (Vrum, out. 2026)
- Watton instala eletroposto no Centerminas; dados ABVE de eletropostos (Diário do Comércio, set. 2026)
- CMU investirá R$ 70 milhões em eletropostos em MG (Diário do Comércio)
- Rodoviária de BH ganha recarga rápida (Itatiaia, ago. 2026)
- Anuário VoltBras: carregador de 30 a 60 kW é o mais vantajoso (Canal VE)
- A guerra dos eletropostos (Vrum, ago. 2026)
- Onde carregar carro elétrico em BH em 2026 (Consulta de Placa; fonte secundária)
- Shoppings de BH oferecem recarga gratuita (Diário do Comércio, dez. 2023)
- Assaí Belvedere oferece recarga (Mercado & Consumo, 2023)
- Cemig SIM: primeiros eletropostos públicos de BH (Jornal Contábil)
- Cemig abre chamada para eletrovias (Agência Minas)
- Raízen fecha acordo com Minas Gerais (eixos)
- ANEEL aprova reajuste da Cemig de 6,5% (Cenário Energia, mai. 2026)
- Volvo encerra recarga gratuita (AutoPapo)
- Aneel não intervirá em cobranças de recarga (Poder360)
- A era dos carros elétricos e a REN 1.000 (O Setor Elétrico)
- WEG DC 40 kW, preço (Magnani)
- WEG DC 40 kW, preço (CCR Engenharia)
- DC 60 kW genérico, preço (Distrisol)
- Catálogo WEMOB (WEG)
- Intelbras EVE 0600FP, DC 60 kW
- Nansen fornecerá carregadores para ônibus de BH (O Setor Elétrico)
- BYD chega a 125 carregadores rápidos (Autodata)
- Tupinambá: software de gestão
- Voltbras capta R$ 12 milhões (Startups)
- Zletric inaugura eletroposto próprio (Canal VE)
- Energia solar e recarga: payback e tarifas (Canal VE)
- Shop Solar: retorno mais lento que o previsto (Canal VE)
- Ficha técnica BYD Dolphin Mini 2026
- Verdemar inaugura maior loja no Belvedere (Diário do Comércio)
- Bombeiros e regras para recarga em prédios (Canal VE)
- Now Charge: carregador DC 60 kW e contato em BH
- FiveStars: projeto e venda de carregadores em BH
- Nansen terá linha de montagem de carregadores em Betim (Diário do Comércio)
- Nansen e PVMOB: R$ 1 bilhão em eletropostos (Diário do Comércio)
- Watton planeja 100 eletropostos em Minas até 2027 (Boca)
- Fury Charger DC 60 kW
- GTMax Energy DC duplo 60 kW
- GreenV Turbo Slim DC 60 kW
- NeoCharge NDC60
- CitrineOS: servidor OCPP de código aberto (LF Energy)
- CitrineOS no GitHub (Apache 2.0)
- SteVe: servidor OCPP 1.6 de código aberto (GPL-3)
- Taxas de Pix para empresas em 2026 (Nuvemshop)

CRÉDITOS DAS FOTOS (WIKIMEDIA COMMONS)

- Shopping Del Rey o melhor de BH - panoramio.jpg · Alexandre Nogelino · CC BY-SA 3.0
- Shopping Boulevar - BH - Área Central - panoramio.jpg · Paulo JC Nogueira · CC BY-SA 3.0
- Minas Shopping Terminal.jpg · Marinna · CC BY-SA 4.0
- Vilarinho4.jpg · Andrevruas · CC BY-SA 3.0
- Ponteio.JPG · Andrevruas · CC BY 3.0
- Viladaserra.JPG · Andrevruas · CC BY 3.0
- Mercado Central, Belo Horizonte, Minas Gerais - 2023-11-05 - DSC01893 (cropped).jpg · Paulo SP · CC BY-SA 4.0
- Verdemar.JPG · Andrevruas · CC BY 3.0
- Supernosso.jpg · Andrevruas · CC BY-SA 4.0
- Cineart Shopping Cidade 04.jpg · Ajmcbarreto · CC BY-SA 4.0
- Ponto de ônibus em frente ao Big Shopping, Eldorado, Contagem, janeiro de 2023.jpg · Fronteira · CC BY-SA 4.0
- Easee Wallbox, Walluf (20250725-LRM 20250725 173937).jpg · Matti Blume · CC BY-SA 4.0
- DC fast charging at Ikea College Park MD 2026-01-20 13-23-57.jpg · G. Edward Johnson · CC BY 4.0
- Recharge fast charging station Rygge Norway 2022.jpg · RC-hpbt · CC BY 4.0

Estudo de mercado preparado para avaliação entre sócios · Belo Horizonte, novembro de 2026. Não é recomendação de investimento; decisões finais devem considerar cotações formais e assessoria contábil e jurídica.